

**Pedoman Penyusunan Proposal Tugas Akhir Prodi
Sistem dan Teknologi Informasi ITB**

Proposal Tugas Akhir

Oleh

**Leonard Arif Sutiono
18223120**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
September 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Penulisan Proposal Tugas Akhir Prodi Sistem dan Teknologi Informasi

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Leonard Arif Sutiono
18223120

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Proposal Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 18 September 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dessi Puji Lestari, S.T, M.Eng., Ph.D.
NIP. 197912012012122005

Nur Ahmadi, S.T., M.Eng., Ph.D.
NIP. 123110012

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Proposal Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan Proposal Tugas Akhir.
3. Isi proposal ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa dokumen laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 18 September 2026

John Doe

NIM: 18299000

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam penulisan Proposal Tugas Akhir ini, saya telah menggunakan alat bantu kecerdasan artifisial (AI) untuk beberapa aspek tertentu. Berikut adalah rincian penggunaan AI dalam penulisan tesis ini.

No.	Jenis	Alat Bantu	Tingkat	Tempat
1	Memeriksa ejaan dan tata bahasa	Grammarly	Tinggi	Semua bab
2	Pembuatan teks	Microsoft Copilot	Sedang	Bab II dan Subbab III.2 hal. 34
3	Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pencarian informasi atau referensi	...	...	...
5	Menjelaskan definisi, konsep, gambar, tabel, atau topik tertentu	...	...	...
6	Penyusunan kode program	...	...	...
7	Penyusunan formula atau perhitungan matematis	...	...	...
8	Analisis data	...	...	...
9	Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi	...	...	...
10	Lainnya (jelaskan)	...	...	...

Bandung, 18 September 2026

John Doe

NIM: 18299000

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PENGGUNAAN AI	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR PERSAMAAN	xv
DAFTAR ALGORITMA	xvii
DAFTAR KODE PROGRAM	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR SIMBOL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	3
I.3 Tujuan	3
I.4 Ruang Lingkup, Asumsi, dan Batasan Masalah	4
I.5 Hipotesis	5
I.6 Metodologi	6
I.7 Sistematika Penulisan	8
BAB II STUDI LITERATUR	9
II.1 Tentang Studi Literatur	9
II.2 Format Penulisan Gambar, Tabel, Rumus, dan Kode Program	10
II.2.1 Penulisan Gambar	10
II.2.2 Penulisan Tabel	12
II.2.2.1 Penulisan Tabel Pendek	12
II.2.2.2 Mengimpor Tabel dari Berkas Eksternal	13
II.2.2.3 Tabel yang Sangat Panjang	13
II.2.3 Penulisan Rumus atau Persamaan Matematika Menggunakan $\text{\LaTeX}$ dan Penomorannya	15
II.2.4 Penulisan Kode Program, <i>Script</i> atau <i>Pseudocode</i>	17
II.2.5 Penulisan Algoritma	17
BAB III ANALISIS MASALAH	21
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini	21
III.2 Analisis Kebutuhan	21
III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna	21
III.2.2 Kebutuhan Fungsional	21
III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional	22
III.3 Analisis Pemilihan Solusi	22
III.3.1 Alternatif Solusi	22
III.3.2 Analisis Penentuan Solusi	22
BAB IV DESAIN KONSEP SOLUSI	25

BAB V	RENCANA SELANJUTNYA	27
DAFTAR PUSTAKA		29
Lampiran A	<i>SOURCE CODE</i>	31
A.1	Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik	31
A.2	Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak	32

DAFTAR GAMBAR

II.1	Contoh peletakan gambar di bagian atas halaman	10
II.2	Contoh peletakan gambar dengan judul yang panjang sehingga ditulis dalam beberapa baris dengan menggunakan gambar yang sama dengan Gambar II.1 dengan hanya memodifikasi ukuran gambarnya saja	11

DAFTAR TABEL

II.1	Contoh tabel yang menggunakan <code>tabularx</code> untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan <code>threeparttable</code> untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi <code>X</code> agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel.	13
II.2	Tabel yang menggunakan format standar <code> l c r </code>	13
II.5	Tabel panjang lintas halaman	13
II.3	Tabel yang lebar kolomnya dibuat tetap	16
II.4	Tabel harga bahan tertier	16

DAFTAR PERSAMAAN

II.1	Persamaan Pertama	15
II.3	Persamaan Kedua	16
II.4	Persamaan Ketiga	16

DAFTAR ALGORITMA

II.1	Binary Search	19
------	-------------------------	----

DAFTAR *LISTING*

II.1	Iterative binary search in Python	18
A.1	Binary search code	31

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
AI	<i>Artificial Intelligence</i>	1
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i>	2
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i>	14

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
α	Koefisien bobot untuk <i>loss function</i> , tingkat signifikansi statistik	75
β	Koefisien bobot untuk <i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
λ	Koefisien bobot untuk CTC <i>loss</i> , parameter regularisasi	75
θ	Parameter model <i>neural network</i>	75
σ	Deviasi standar	75
μ	Rata-rata (<i>mean</i>)	75
ϵ	<i>Token blank</i> /kosong dalam CTC, konstanta kecil untuk stabilitas numerik	75
Δ	Delta (selisih/perubahan nilai)	75
π	<i>Alignment path</i> dalam CTC	75
π_t	<i>Token</i> pada <i>timestep</i> t dalam <i>alignment path</i>	76
∇ atau ∂	Operator gradien atau turunan parsial	75
$\sum$	Operator penjumlahan	75
$\prod$	Operator perkalian	75
$\int$	Operator integral	75
argmax	Argumen yang memaksimalkan fungsi	76
$\sim$	Terdistribusi menurut	75
$\rightarrow$	Menuju atau konvergen ke	75
$\mathcal{L}$	Fungsi <i>loss</i> (kerugian)	75
$\mathcal{L}_{total}$	Total <i>loss function</i>	75
$\mathcal{L}_{adversarial}$ atau $\mathcal{L}_{adv}$	<i>Adversarial loss</i>	75
$\mathcal{L}_{reconstruction}$	<i>Reconstruction loss</i>	75
$\mathcal{L}_{L1}$	L1 <i>loss</i> (<i>Mean Absolute Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{L2}$	L2 <i>loss</i> (<i>Mean Squared Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{CTC}$	CTC (<i>Connectionist Temporal Classification</i>) <i>loss</i>	75
$\mathcal{L}_{perceptual}$	<i>Perceptual loss</i>	75

$\mathcal{L}_{pixel}$	<i>Pixel-wise loss</i>	75
$\mathcal{L}_{BCE}$	<i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
$\mathcal{L}_{GAN}$	<i>GAN loss</i>	75
$\mathcal{L}_{cycle}$	<i>Cycle consistency loss</i>	75
G	<i>Generator dalam GAN</i>	75
D	<i>Discriminator dalam GAN</i>	75
$G(z)$	<i>Output dari generator dengan input z</i>	75
$D(x)$	<i>Output dari discriminator dengan input x</i>	75
$G_{A \rightarrow B}$	<i>Generator dari domain A ke B</i>	75
$G_{B \rightarrow A}$	<i>Generator dari domain B ke A</i>	75
$V(D, G)$	<i>Fungsi nilai (value function) dalam GAN</i>	75
x	<i>Sampel data asli, input citra</i>	75
y	<i>Label atau ground truth, kondisi dalam conditional GAN</i>	75
z	<i>Noise vector atau representasi laten</i>	
$\mathbb{E}$	<i>Ekspektasi atau nilai harapan</i>	75
p_{data}	<i>Distribusi data asli</i>	75
p_z	<i>Distribusi prior (noise)</i>	75
$p(y x)$	<i>Probabilitas bersyarat output y given input x</i>	75
$p_t(\pi_t x)$	<i>Probabilitas token pada timestep t</i>	
$\mathcal{B}$	<i>Fungsi penciutan (collapse function) dalam CTC</i>	75
$\mathcal{B}^{-1}$	<i>Fungsi invers penciutan dalam CTC</i>	75
T	<i>Jumlah timestep atau panjang sequence</i>	
$ x - G(y) _1$	<i>L1 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$ x - G(y) _2$	<i>L2 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$N \times N$	<i>Ukuran patch dalam PatchGAN</i>	
d	<i>Cohen's d (effect size)</i>	75
n	<i>Jumlah sampel</i>	75
p	<i>p-value (nilai probabilitas statistik)</i>	75

r	Koefisien korelasi	75
R^2	Koefisien determinasi	
$O(n)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas linear	75
$O(n^2)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas kuadratik	75

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kecerdasan buatan berbasis model bahasa besar (*large language model* atau LLM), seperti yang dipakai dalam ChatGPT atau Claude, kini menjadi alat bantu yang dipakai banyak orang untuk berbagai keperluan sehari-hari, mulai dari menulis, mencari informasi, hingga menyelesaikan tugas teknis. Meski demikian, kualitas jawaban yang dihasilkan AI sangat bergantung pada bagaimana pengguna merumuskan permintaan (*prompt*) dalam bentuk teks. Masalahnya, seseorang yang sebenarnya sudah tahu persis apa yang ia inginkan di kepalanya, belum tentu bisa menuangkannya menjadi kalimat yang tepat. Menurut Sarkar dkk. (2025), meski percakapan antara manusia dan LLM semakin sering terjadi baik untuk keperluan profesional maupun pribadi, banyak pengguna tetap kesulitan mendapatkan jawaban yang membantu dari chatbot, salah satunya karena mereka belum terbiasa menyusun permintaan yang secara tepat menyampaikan maksud mereka. Hal serupa ditemukan Koyuturk dkk. (2025), yang mengamati bahwa meski LLM dirancang agar mudah dipakai dengan sedikit usaha dari pengguna, kenyataannya pengguna tetap sering kesulitan melakukan *prompting* yang efektif sehingga hasil yang didapat menjadi kurang optimal.

Kesulitan ini bukan cuma soal kebiasaan atau keterampilan pengguna, tapi juga soal bagaimana AI itu sendiri bekerja. LLM ternyata sangat peka terhadap perubahan kecil dalam cara sebuah permintaan dirumuskan, bahkan ketika maknanya sebenarnya tetap sama. Menurut Sclar dkk. (2024), sekadar mengubah format penulisan sebuah *prompt* tanpa mengubah maknanya sama sekali bisa membuat perbedaan hasil sampai 76 poin akurasi pada salah satu model yang mereka uji. Artinya, dua orang dengan maksud yang sama persis tapi cara mengetiknya berbeda, bisa mendapat kualitas jawaban AI yang jauh berbeda pula. Gabungan dari dua hal ini, yaitu pengguna yang kesulitan menuangkan maksudnya jadi kata-kata dan AI yang rapuh terhadap variasi kata-kata itu sendiri, membuat proses menyampaikan maksud ke AI lewat teks menjadi titik lemah yang cukup mendasar dalam interaksi manusia dan AI saat

ini.

Masalah ini menjadi semakin penting untuk diselesaikan mengingat ketergantungan manusia terhadap AI terus bertambah dari waktu ke waktu. Jika titik lemah ini dibiarkan, pengguna akan terus menghabiskan waktu untuk mencoba-coba dan memperbaiki ulang *prompt* mereka meski maksudnya sebenarnya sudah jelas sejak awal, dan hasil kerja AI menjadi tidak konsisten meskipun dipakai oleh orang yang sama untuk maksud yang sama. Dalam jangka panjang, hal ini menghambat potensi AI sebagai alat bantu yang benar-benar efisien, karena sebagian usaha pengguna justru habis untuk menerjemahkan pikiran menjadi kata-kata yang tepat, bukan untuk pekerjaan yang sebenarnya ingin diselesaikan.

Beberapa arah solusi sudah mulai dijajaki untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya datang dari bidang pemrosesan bahasa, lewat teknik yang disebut *soft prompt*. Alih-alih menyampaikan maksud ke AI lewat kalimat yang harus dirumuskan dengan kata-kata tertentu, teknik ini memungkinkan maksud tersebut disampaikan langsung dalam bentuk deretan angka (vektor) yang bisa langsung dibaca AI tanpa perlu diterjemahkan dulu jadi teks. Menurut Lester dkk. (2021), pendekatan ini terbukti efektif mengarahkan perilaku model bahasa tanpa harus menyusun kalimat kata demi kata, dan hasilnya bisa mendekati atau bahkan menyamai performa model yang dilatih penuh. Pendekatan serupa diperkenalkan Li dan Liang (2021) dengan menambahkan vektor serupa langsung ke lapisan-lapisan internal model.

Di sisi lain, ada riset yang mencoba membaca maksud seseorang langsung dari sinyal otaknya, tanpa orang tersebut perlu mengetik atau berbicara sama sekali. Menurut Tang dkk. (2023), sinyal otak yang direkam secara non-invasif (tanpa operasi atau alat tanam di kepala) dari partisipan yang sedang mendengarkan cerita, bisa direkonstruksi kembali menjadi rangkaian bahasa yang maknanya cukup mirip dengan cerita aslinya. Pereira dkk. (2018) menunjukkan hal serupa, bahwa sinyal otak bisa dipetakan ke representasi makna bahasa yang sifatnya umum, tidak terbatas hanya pada kalimat yang sudah pernah dilatihkan sebelumnya. Riset-riset ini menjadi dasar berkembangnya bidang antarmuka otak-komputer (*brain-computer interface* atau BCI), yang mencoba menjembatani pikiran manusia langsung ke sistem komputer. Salah satu arah dalam bidang ini adalah membaca sinyal EEG (rekaman aktivitas listrik otak lewat elektroda di kepala) saat seseorang membayangkan mengucapkan sebuah kata dalam hati, yang dikenal sebagai *imagined speech*, dan beberapa himpunan data publik untuk keperluan ini sudah mulai tersedia.

Meski demikian, masing-masing solusi ini masih punya keterbatasan jika ditinjau

untuk kebutuhan menyampaikan maksud pengguna ke AI langsung dari pikiran. Teknik *soft prompt* masih dilatih dari data teks atau contoh tugas tertentu, dan belum dirancang untuk menerima masukan sinyal biologis seperti aktivitas otak manusia secara langsung. Di sisi lain, penelitian membaca sinyal otak seperti milik Tang dkk. (2023) berhasil merekonstruksi makna dalam bentuk kalimat penuh, tapi itu dilakukan dari sinyal otak saat seseorang mendengarkan atau membaca bahasa, bukan saat seseorang sengaja membayangkan mengucapkan sesuatu dalam hati untuk berinteraksi dengan AI. Sementara itu, penelitian *imagined speech* yang sudah ada umumnya masih dibangun dengan pendekatan klasifikasi, yaitu tiap sinyal EEG dipetakan ke satu label kata tertentu dari daftar kata yang terbatas, mirip memilih jawaban dari beberapa pilihan ganda. Pendekatan ini punya dua kelemahan mendasar. Pertama, AI hanya bisa mengenali kata yang sudah dilatihkan sebelumnya dan tidak bisa menangkap maksud yang berada di antara dua kata atau gabungan beberapa makna sekaligus. Kedua, tingkat keberhasilannya pun masih terbatas, karena sinyal EEG untuk kata yang sama bisa sangat bervariasi dari satu orang ke orang lain, sehingga model klasifikasi cenderung sulit mencapai akurasi yang tinggi secara konsisten. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar pemikiran tugas akhir ini, yaitu perlunya pendekatan yang memetakan sinyal EEG *imagined speech* langsung ke representasi makna yang bersifat berkelanjutan (bukan ke satu label kata yang kaku), sehingga bisa dipakai sebagai masukan langsung untuk AI, sekaligus menghindari masalah kerapuhan LLM terhadap variasi cara penyampaian dalam bentuk teks.

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sinyal EEG yang direkam saat seseorang membayangkan mengucapkan sebuah kata dapat dipetakan menjadi vektor makna yang bersifat berkelanjutan, sehingga mampu merepresentasikan makna campuran atau makna yang berada di antara beberapa kata?
2. Bagaimana variasi pola sinyal EEG antar-individu untuk kata yang sama diatasi, sehingga pemetaan ke vektor makna tetap konsisten meski dilakukan lintas subjek yang berbeda?
3. Sejauh mana vektor makna hasil pemetaan sinyal EEG tersebut dapat digunakan secara langsung sebagai konteks bagi LLM, tanpa perlu dikonversi lebih dulu ke bentuk teks?

I.3 Tujuan

1. Mengembangkan model yang memetakan sinyal EEG *imagined speech* ke representasi vektor makna berkelanjutan, sehingga mampu merepresentasikan makna campuran atau makna yang berada di antara beberapa kata, tidak

terbatas pada satu label kata tetap.

Kriteria keberhasilan: model regresi-ke-*embedding* ini, diukur lewat kemiripan kosinus (*cosine similarity*) terhadap vektor target, secara konsisten mengungguli *baseline classifier* diskrit pada *dataset* uji yang sama.

2. Merancang tahap standardisasi sinyal EEG yang mengurangi variasi pola antar-individu untuk kata yang sama, sehingga model pemetaan tetap dapat diandalkan ketika diuji pada subjek yang berbeda dari data latihnya.

Kriteria keberhasilan: performa model pada pengujian lintas-subjek (*cross-subject*), setelah standardisasi diterapkan, tidak menurun secara signifikan dibandingkan performa pada pengujian dalam subjek yang sama (*within-subject*).

3. Menguji apakah vektor makna hasil pemetaan sinyal EEG dapat digunakan langsung sebagai konteks (*soft-prompt*) bagi LLM tanpa perlu dikonversi ke bentuk teks lebih dulu.

Kriteria keberhasilan: LLM yang diberi vektor tersebut sebagai konteks menghasilkan *output* yang relevan dengan maksud kata yang dibayangkan, dinilai secara kualitatif dan/atau dibandingkan dengan *baseline* (LLM tanpa konteks vektor).

I.4 Ruang Lingkup, Asumsi, dan Batasan Masalah

Ruang Lingkup

1. Sinyal EEG yang diproses adalah sinyal saat subjek membayangkan mengucapkan satu kata dalam hati (*imagined speech* tingkat kata), bukan kalimat penuh atau pikiran bebas.
2. Kata yang dibayangkan berasal dari himpunan kata terbatas pada *dataset* EEG *imagined speech* publik berbahasa Inggris yang digunakan (seperti FEIS, IIT Rorkee, atau Six Phonetically Distributed Words), bukan kosakata bebas/tak terbatas.
3. *Pipeline* yang dibangun mencakup tahap standardisasi sinyal EEG antar-individu, pemetaan sinyal ke vektor makna berkelanjutan, dan pengujian vektor tersebut sebagai konteks (*soft-prompt*) bagi LLM.
4. Model dilatih dan diuji pada subjek yang sama (*subject-dependent*), tidak mencakup generalisasi ke subjek baru yang belum pernah dilihat model sebelumnya (*cross-subject*).
5. Evaluasi performa dilakukan secara relatif, membandingkan model regresi-ke-*embedding* ini terhadap *baseline classifier* diskrit dari penelitian *imagined speech* sebelumnya, bukan menargetkan angka akurasi absolut tertentu.

Asumsi

1. Sinyal EEG non-invasif yang direkam saat *imagined speech* mengandung informasi yang cukup untuk dipetakan ke ruang makna, sebagaimana ditunjukkan pada sinyal otak saat mendengarkan/membaca bahasa oleh penelitian sebelumnya.
2. Partisipan pada *dataset* yang digunakan mengikuti protokol perekaman dengan cukup konsisten, sehingga sinyal *imagined speech* yang terekam benar-benar mencerminkan upaya membayangkan kata target, bukan aktivitas otak lain yang tidak berhubungan.
3. Vektor makna yang diambil dari *embedding* model bahasa (misalnya BERT atau *sentence-transformer*) cukup merepresentasikan makna kata target untuk keperluan pemetaan ini.
4. Perangkat keras dan pustaka perangkat lunak (EEG *headset*, MNE-Python, scikit-learn/PyTorch, dsb.) yang digunakan berfungsi sesuai spesifikasi dan tidak menjadi sumber galat signifikan pada sinyal yang direkam.

Batasan Masalah

1. Tidak mencakup *decoding* kalimat penuh atau pikiran bebas (*free-form*), hanya kata individual dari daftar kata *dataset* yang digunakan.
2. Tidak mencakup *decoding* konsep visual; mekanisme yang dipetakan murni *imagined speech* (kata yang diucapkan dalam hati), bukan bayangan visual dari suatu konsep.
3. Tidak mencakup generalisasi lintas-subjek; model yang dibangun bersifat *subject-dependent*, dilatih dan diuji pada data subjek yang sama.
4. Tidak menjamin performa yang melebihi atau setara sistem berbasis sinyal invasif (misalnya elektroda yang ditanam), karena sistem ini dibatasi pada sinyal EEG non-invasif yang direkam dari permukaan kulit kepala.
5. Pilihan arsitektur teknis secara spesifik (mis. jenis *encoder* EEG, penggunaan *sparse autoencoder* dan *adapter*) masih dapat disesuaikan pada tahap pelaksanaan sesuai hasil eksperimen awal, sehingga detail arsitektur akhir dapat berbeda dari yang direncanakan di proposal ini.

I.5 Hipotesis

- H0a: Tidak ada perbedaan signifikan antara performa model regresi-ke-vektor-makna dan model klasifikasi diskrit dalam menangkap makna kata *imagined speech*.
- H1a: Model regresi-ke-vektor-makna menghasilkan performa yang signifikan lebih baik dibanding model klasifikasi diskrit dalam menangkap makna

kata *imagined speech*.

- H0b: Tidak ada perbedaan signifikan pada performa model pemetaan sinyal-ke-vektor-makna antara data yang distandardisasi (RCT) dan data mentah tanpa distandardisasi, pada pengujian *subject-dependent*.
- H1b: Performa model pemetaan sinyal-ke-vektor-makna pada data yang distandardisasi (RCT) signifikan lebih baik dibanding data mentah tanpa distandardisasi, pada pengujian *subject-dependent*.
- H0c: Tidak ada perbedaan signifikan pada relevansi *output* LLM antara kondisi diberi konteks vektor makna hasil pemetaan EEG dan kondisi tanpa konteks vektor (*baseline*).
- H1c: *Output* LLM yang diberi konteks vektor makna hasil pemetaan EEG signifikan lebih relevan dibanding kondisi tanpa konteks vektor.

I.6 Metodologi

Tugas akhir ini menggunakan pendekatan yang diadaptasi dari CRISP-DM (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*), karena inti pekerjaannya berupa alur pengolahan data sinyal menjadi model prediktif yang dievaluasi secara empiris, bukan perancangan sistem informasi konvensional. Tahapan yang dilalui adalah sebagai berikut.

1. Investigasi dan perumusan masalah

Mengumpulkan fakta terkait kesulitan verbalisasi maksud pengguna ke AI dan kerapuhan LLM terhadap variasi *prompt* teks (sudah dijabarkan di Latar Belakang), untuk menetapkan rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis tugas akhir.

2. Studi literatur

Mengumpulkan dan menapis literatur dari tiga kategori: (a) landasan teori *decoding* sinyal otak menjadi representasi makna bahasa, (b) teknik penyampaian konteks ke LLM dalam bentuk vektor berkelanjutan (*soft-prompt/prompt tuning*), dan (c) penelitian serta himpunan data EEG *imagined speech* yang sudah ada. Pencarian dilakukan lewat basis data akademik seperti Google Scholar dan arXiv, menggunakan kata kunci yang mencakup ketiga kategori tersebut. Hasil penelusuran ini dijelaskan secara komprehensif di Bab II Studi Literatur.

3. Analisis kebutuhan

Berdasarkan studi literatur, ditentukan kebutuhan teknis meliputi: pemilihan *dataset* EEG *imagined speech* berbahasa Inggris yang akan dipakai (FEIS dan/atau *dataset* lain sejenis), pemilihan model *embedding* kata sebagai target vektor makna (mis. BERT atau *sentence-transformer*), serta kebutuhan

teknik standardisasi sinyal untuk mengatasi variasi antar-individu.

4. **Perancangan solusi**

Merancang arsitektur *pipeline* dari level umum ke spesifik: (a) tahap *preprocessing* dan standardisasi sinyal EEG menggunakan *Riemannian Centering Transformation* (RCT), (b) tahap pemetaan sinyal terstandardisasi ke vektor makna berkelanjutan menggunakan model regresi atau *encoder* ringan, dengan opsi lapisan *sparse autoencoder* dan *adapter* untuk menyesuaikan dimensi vektor ke ruang input LLM, dan (c) tahap injeksi vektor tersebut sebagai konteks (*soft-prompt*) ke LLM. Arsitektur ini digambarkan dalam diagram alur, dan detail tiap komponen dapat disesuaikan pada tahap implementasi sesuai hasil eksperimen awal.

5. **Implementasi**

Pipeline diimplementasikan di Python, menggunakan MNE-Python untuk pemrosesan sinyal EEG, PyTorch dan/atau scikit-learn untuk pelatihan model pemetaan, model *embedding pretrained* (BERT/*sentence-transformer*) untuk menghasilkan vektor target, dan API LLM untuk pengujian injeksi konteks vektor.

6. **Evaluasi**

Model diuji lewat tiga skema pengujian yang berpadanan dengan H1a-c: (a) perbandingan performa model regresi-ke-vektor terhadap *baseline classifier* diskrit menggunakan *cosine similarity*, (b) perbandingan performa model dengan dan tanpa standardisasi RCT pada pengujian *subject-dependent*, dan (c) penilaian relevansi *output* LLM ketika diberi konteks vektor dibanding tanpa konteks vektor. Signifikansi tiap perbandingan diuji dengan *paired t-test* atau *Wilcoxon signed-rank test*, tergantung distribusi skornya.

7. **Penarikan kesimpulan dan saran**

Hasil evaluasi dirangkum untuk menjawab tiga rumusan masalah dan menguji tiga hipotesis, diikuti saran untuk pengembangan lebih lanjut, misalnya perluasan ke pengujian *cross-subject* atau *decoding* kalimat penuh.

I.7 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini disusun dalam tujuh bab dengan sistematika sebagai berikut.

1. **Bab I Pendahuluan** berisi latar belakang mengenai kesulitan verbalisasi maksud pengguna ke AI dan kerapuhan LLM terhadap variasi *prompt* teks, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup dan batasan, hipotesis, metodologi, serta sistematika penulisan proposal ini.
2. **Bab II Studi Literatur** berisi kajian pustaka mengenai landasan *decoding* sinyal otak menjadi representasi makna bahasa, teknik penyampaian konteks ke LLM dalam bentuk vektor berkelanjutan (*soft-prompt*), dan penelitian *imagined speech* sebelumnya yang menjadi dasar pendekatan tugas akhir ini.
3. **Bab III Analisis Masalah** berisi analisis kondisi pendekatan *imagined speech* saat ini, analisis kebutuhan teknis untuk memetakan sinyal EEG ke vektor makna (termasuk pemilihan sumber data, model *embedding* target, dan teknik standardisasi sinyal antar-individu), serta analisis pemilihan solusi dari beberapa alternatif pendekatan yang dipertimbangkan.
4. **Bab IV Desain Konsep Solusi** berisi ilustrasi rancangan konsep *pipeline* secara umum, mulai dari standardisasi sinyal EEG, pemetaan sinyal ke vektor makna berkelanjutan, hingga integrasi vektor tersebut sebagai konteks bagi LLM, beserta perbandingannya dengan pendekatan klasifikasi diskrit yang digunakan penelitian sebelumnya.
5. **Bab V Rencana Selanjutnya** berisi rencana implementasi (alat, bahan, dan lingkungan yang dibutuhkan), rencana desain pengujian dan evaluasi terhadap ketiga hipotesis yang diajukan, serta analisis risiko dan mitigasinya.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Tentang Studi Literatur

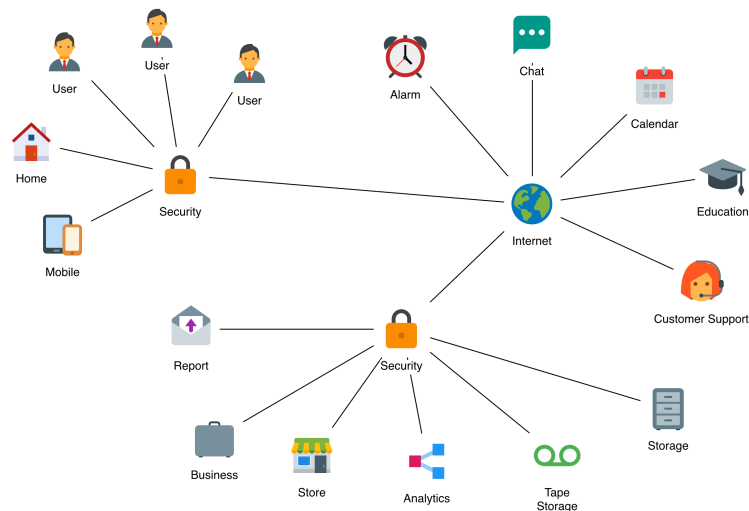
Studi literatur biasanya berisi tentang tinjauan pustaka, landasan teori, dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tugas akhir yang dikerjakan. Dalam subbab ini, penulis diharapkan dapat menjelaskan:

1. Landasan teori yang diperoleh dari literatur yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan TA;
2. Pengetahuan tentang kasus yang akan dikaji; dan
3. Penelitian atau solusi terkait untuk mengetahui posisi persoalan dan berbagai solusi yang memungkinkan untuk diterapkan berdasarkan hasil studi literatur ini.

Jadi, studi literatur ini bukan sekadar rangkuman dari berbagai sumber referensi, tetapi harus diolah dan disajikan secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tugas akhir.

Penulisan studi literatur yang baik dimulai dari penjelasan tentang kasus yang akan dikaji, kemudian diikuti dengan penjelasan tentang teori-teori yang relevan, dan diakhiri dengan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik tugas akhir. Misalnya, jika topik tugas akhir adalah tentang masalah klasifikasi biji kopi berdasarkan citra kopi, penulis dapat memulai dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang karakteristik biji kopi, masalah dalam melakukan klasifikasi biji kopi, kemudian menjelaskan tentang berbagai metode berbasis komputer yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan biji kopi berdasarkan citranya, metode terbaik yang memungkinkan untuk diterapkan, teori-teori dasar tentang metode tersebut, dan diakhiri dengan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan metode untuk klasifikasi citra.

Dalam studi literatur, biasanya banyak penjelasan tentang teori-teori yang disertai dengan rumus atau persamaan matematika, gambar, tabel, algoritma, pseudocode,



Gambar II.1 Contoh peletakan gambar di bagian atas halaman

atau kode program. Oleh karena itu, pada subbab berikut akan dijelaskan beberapa hal teknis terkait format penulisan dokumen tugas akhir.

II.2 Format Penulisan Gambar, Tabel, Rumus, dan Kode Program

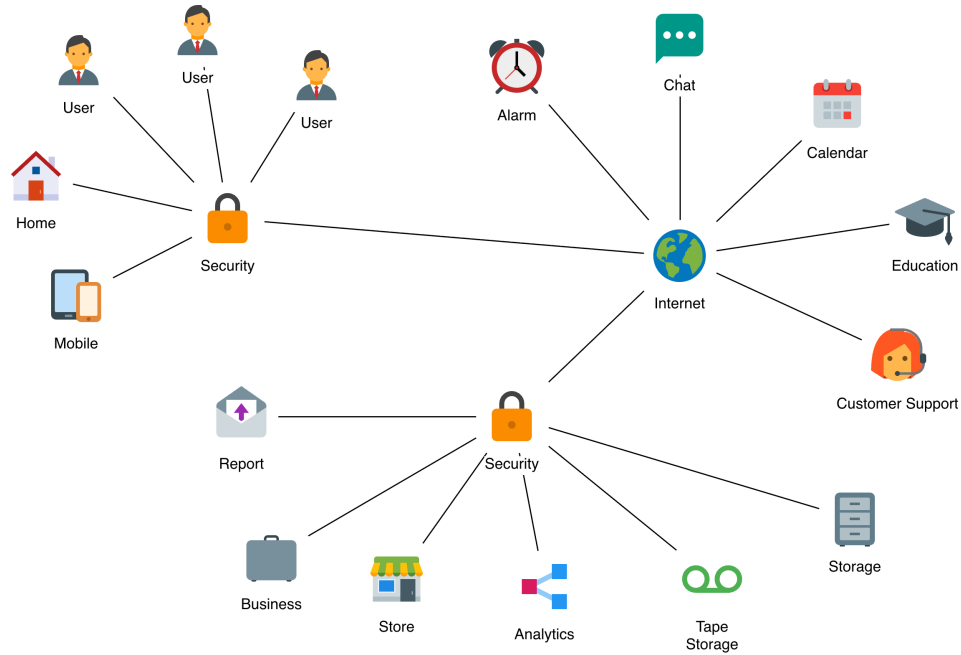
Berikut adalah beberapa contoh penulisan gambar, tabel, rumus, dan kode program yang sesuai dengan format penulisan tugas akhir.

II.2.1 Penulisan Gambar

Contoh gambar dapat dilihat pada Gambar II.1 dan Gambar II.2. Secara vertikal, gambar biasanya diletakkan di bagian atas halaman (*top*) atau di bagian bawah halaman (*bottom*). Gambar tidak harus diletakkan tepat di tempat gambar tersebut disebutkan pertama kali dalam teks, tetapi dapat diletakkan di halaman berikutnya jika tidak muat di halaman yang sama. Pada contoh ini, kedua gambar diletakkan di bagian atas halaman menggunakan opsi [t] pada lingkungan figure, namun pada halaman yang berbeda, meskipun disebutkan di halaman yang sama akibat ruang yang terbatas.

Penyebutan judul gambar dalam teks menggunakan perintah ref, misalnya Gambar `ref{fig:jaringan}`. Gunakan huruf kapital pada kata "Gambar" saat menyebutkan gambar dalam teks.

Gambar, grafik, atau ilustrasi harus memiliki keterangan atau judul (*caption*) yang menjelaskan isi gambar tersebut. Secara horisontal, gambar dan judulnya diposisikan di tengah. Nomor gambar tidak diakhiri tanda baca. Judul gambar diletakkan di bawah gambar dan ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama pada kalimat judul. Kalimat judul yang panjang dapat ditulis dalam beberapa baris seperti pada



Gambar II.2 Contoh peletakan gambar dengan judul yang panjang sehingga ditulis dalam beberapa baris dengan menggunakan gambar yang sama dengan Gambar II.1 dengan hanya memodifikasi ukurannya saja

Gambar II.2.

Ukuran gambar yang ditampilkan dapat diatur dengan mengubah nilai *width* dalam sintaks *includegraphics*. Gambar II.1 memiliki lebar 70% dari lebar teks, sedangkan Gambar II.2 memiliki lebar 90% dari lebar teks.

Pastikan gambar yang digunakan memiliki resolusi yang cukup tinggi agar tidak pecah atau buram saat dicetak. Gambar umumnya tidak tajam dan tulisan tidak jelas atau kabur jika gambar tersebut:

- diperoleh dari hasil cropping pada suatu halaman buku atau situs web;
- hasil pembesaran gambar yang gambar aslinya sebenarnya berukuran kecil; atau
- disimpan dalam resolusi kecil

Ketidakjelasan gambar ini dapat dilihat pada garis-garis diagram yang tidak tegas dan tulisan-tulisan dalam gambar yang tampak kabur dan kurang jelas terbaca.

Untuk mendapatkan gambar yang tidak kabur (*blur*), langkah-langkah berikut dapat digunakan:

- Hindari *screenshot*. Gambar yang didapat di suatu pustaka atau referensi sebaiknya digambar ulang (tidak perlu sama persis), misalnya menggunakan PowerPoint, Canva, Figma, draw.io, atau yang lainnya.

- (b) Jika diagram atau ilustrasi digambar menggunakan draw.io, saat gambar disimpan ke format PNG atau JPG (*export as*), lakukan *zoom* ke minimal 300% (*the default value is 100%*).
- (c) Jika diagram digambar dengan menggunakan PowerPoint atau aplikasi yang mengolah gambar vektor lainnya, gambar dapat langsung disimpan asalkan resolusinya tinggi.

II.2.2 Penulisan Tabel

Format penulisan tabel hampir sama dengan format penulisan gambar. Bedanya adalah judul tabel diletakkan di atas tabel, bukan di bawah tabel seperti pada gambar. Ada tabel yang bisa dimuat dalam satu halaman (tabel pendek) dan ada tabel panjang yang tidak muat dalam satu halaman. Kedua jenis tabel tersebut disusun dengan cara yang berbeda. Jika tabel sangat panjang, gunakan paket *longtable* untuk membuat tabel yang dapat terpotong ke halaman berikutnya. Namun, jika tabel dapat dimuat dalam satu halaman, gunakan lingkungan *table* biasa, tidak menggunakan *longtable*. Usahakan tabel dapat ditulis dalam satu halaman, tidak terpotong ke halaman berikutnya, jika memungkinkan.

II.2.2.1 Penulisan Tabel Pendek

Contoh tabel pendek dapat dilihat pada Tabel II.1, II.2, dan II.3. Pada kedua tabel ini, tabel dan judulnya diposisikan di tengah secara horisontal dan judul tabel diletakkan di atas tabel. Secara vertikal, tabel sebaiknya diletakkan di bagian atas atau bawah halaman.

Penyebutan judul tabel dalam teks menggunakan perintah `ref`, misalnya Tabel II.1. Gunakan huruf kapital pada kata "Tabel" saat menyebutkan tabel dalam teks.

Tabel II.1 menggunakan paket *tabularx* untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan *threeparttable* untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi `X` agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel. Catatan kaki pada tabel ini menggunakan perintah `tablenotes` yang disediakan oleh paket *threeparttable*. Catatan kaki pada tabel ini menggunakan perintah `\footnotemark` dan `\footnotetext` untuk menambahkan catatan kaki pada tabel.

Tabel II.2 menggunakan format standar `| l | c | r |`. Tabel II.3 menggunakan lebar kolom tetap (*fixed width*) menggunakan `p{width}`.

Tabel II.1 Contoh tabel yang menggunakan `tabularx` untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan `threeparttable` untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi `X` agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel.

No	Nama	Satuan	Harga
1	Buku	Exemplar	25000
2	Komputer	Unit	2500000
3	Pensil	Buah	118900

¹Tabel harga berdasarkan data tahun 2023.

²Sumber: <https://www.example.com>

Tabel II.2 Tabel yang menggunakan format standar | l | c | r |

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900

II.2.2.2 Mengimpor Tabel dari Berkas Eksternal

Untuk kerapian penulisan, tabel tidak harus ditulis di dokumen utama. Sebagai contoh, Tabel II.4 diimpor dari berkas eksternal `table/tabel1.tex` menggunakan perintah `\input`. Dengan demikian, jika tabel tersebut perlu diubah, cukup mengubah pada berkas eksternal tersebut tanpa perlu mengubah pada berkas dokumen utama ini.

II.2.2.3 Tabel yang Sangat Panjang

Jika tabel terlalu panjang sehingga tidak muat dalam satu halaman, gunakan paket *longtable* untuk membuat tabel yang dapat terpotong ke halaman berikutnya, seperti pada Tabel II.5.

Tabel II.5 Tabel panjang lintas halaman

ID	Value	Description
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset

Bersambung ke halaman berikutnya.

Tabel II.5 Tabel panjang lintas halaman (lanjutan)

ID	Value	Description
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
11	741.1	Eleventh entry
12	852.6	Twelfth entry
13	963.3	Thirteenth entry
14	159.8	Fourteenth entry
15	357.5	Fifteenth entry
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern

Bersambung ke halaman berikutnya.

Tabel II.5 Tabel panjang lintas halaman (lanjutan)

ID	Value	Description
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence

II.2.3 Penulisan Rumus atau Persamaan Matematika Menggunakan L^AT_EX dan Penomorannya

Contoh rumus matematika dapat ditulis seperti pada Persamaan II.1 di bawah ini. Penomoran persamaan diletakkan di sebelah kanan, dan rumus ditulis dalam mode *display math*.

$$E = mc^2 \quad (\text{II.1})$$

Contoh lain penulisan rumus matematika yang lebih kompleks dapat ditulis seperti pada Persamaan II.3.

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (\text{II.2})$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(ax^2 + bx + c) \\ &= 2ax + b \end{aligned} \quad (\text{II.3})$$

Tabel II.3 Tabel yang lebar kolomnya dibuat tetap

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900

Tabel II.4 Tabel harga bahan tertier

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900

Jika rumus terlalu panjang untuk ditulis dalam satu baris, gunakan lingkungan *mult-line* seperti pada Persamaan II.4 di bawah ini.

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6 + a_7x^7 + a_8x^8 + a_9x^9 + a_{10}x^{10} \quad (\text{II.4})$$

Jika ada penurunan rumus yang terdiri dari beberapa baris, namun tidak memerlukan penomoran pada setiap baris, gunakan lingkungan *align**, misalnya:

$$\begin{aligned} S &= \sum_{i=1}^n i^2 \\ &= 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \end{aligned}$$

Contoh lainnya adalah rumus untuk mencari nilai rata-rata fungsi $f(x)$ pada interval $[p, q]$:

$$\begin{aligned}\bar{f} &= \frac{1}{q-p} \int_p^q f(x) dx \\ &= \frac{1}{q-p} \int_p^q (ax^2 + bx + c) dx \\ &= \frac{1}{q-p} \left[\frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 + cx \right]_p^q \\ &= \frac{a(q^3 - p^3)}{3(q-p)} + \frac{b(q^2 - p^2)}{2(q-p)} + c\end{aligned}$$

II.2.4 Penulisan Kode Program, *Script* atau *Pseudocode*

Contoh penulisan kode program, *script*, atau *pseudocode* dapat dilihat seperti pada *listing* II.1. Gunakan paket *listings* untuk menulis *source code* dalam bahasa pemrograman tertentu. Kode seperti ini disebut dengan istilah *listing*. Kode program, *script*, atau *pseudocode* yang relatif pendek dapat ditulis di dalam dokumen utama. Namun, jika kode programnya sangat panjang, sebaiknya ditulis di berkas terpisah dan diletakkan di lampiran.

II.2.5 Penulisan Algoritma

Contoh penulisan algoritma dapat dilihat pada Algoritma II.1. Ada beberapa paket yang dapat digunakan untuk menulis algoritma, misalnya *algorithm2e*, *algorithmic*, dan *algpseudocode*. Pada contoh ini digunakan paket *algorithmic* untuk menulis algoritma. Setiap paket memiliki sintaks yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pelajari dokumentasi paket yang digunakan untuk menulis algoritma.

Listing II.1 Iterative binary search in Python

```
1 def binary_search(arr, target):
2     """
3     Performs binary search on a sorted array.
4
5     Args:
6         arr: A sorted list of elements
7         target: The element to search for
8
9     Returns:
10        Index of target if found, -1 otherwise
11    """
12    left = 0
13    right = len(arr) - 1
14
15    while left <= right:
16        mid = (left + right) // 2
17
18        if arr[mid] == target:
19            return mid
20        elif arr[mid] < target:
21            left = mid + 1
22        else:
23            right = mid - 1
24
25    return -1
```

Algoritma II.1 Binary Search

Require: Sorted array $A[1..n]$, target value x

Ensure: Index of x in A or -1 if not found

```
1:  $low \leftarrow 1$ 
2:  $high \leftarrow n$ 
3: while  $low \leq high$  do
4:    $mid \leftarrow \lfloor (low + high)/2 \rfloor$ 
5:   if  $A[mid] = x$  then
6:     return  $mid$ 
7:   else if  $A[mid] < x$  then
8:      $low \leftarrow mid + 1$ 
9:   else
10:     $high \leftarrow mid - 1$ 
11:  end if
12: end while
13: return  $-1$ 
```

BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Menurut Laudon dan Laudon (2020), gambarkan terlebih dahulu model konseptual sistem yang ada saat ini. Model konseptual ini berisi berbagai komponen atau subsistem dan interaksi antarsubsistem tersebut. Setelah itu, berikan penjelasan tentang masalah yang ada pada sistem tersebut. Paragraf berikut berisi contoh penjabaran masalah sistem informasi fasilitas kesehatan untuk pasien (Pressman, 2019).

III.2 Analisis Kebutuhan

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie

non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

III.3.1 Alternatif Solusi

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit

ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

BAB IV

DESAIN KONSEP SOLUSI

Ilustrasikan desain konsep solusi dalam bentuk model konseptual dan penjelasan secara ringkas, beserta perbedaannya dengan sistem saat ini. Ilustrasi harus dapat dibandingkan (*before and after*). Karena masih berupa proposal, bab ini hanya berisi gambar desain konsep solusi tersebut dan penjelasan perbandingannya dengan gambar sistem yang ada saat ini (yang tergambar di awal Bab III).

BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

Jelaskan secara detail langkah-langkah rencana selanjutnya, hal-hal yang diperlukan atau akan disiapkan, dan risiko dan mitigasinya, yang meliputi:

1. Rencana implementasi, termasuk alat dan bahan yang diperlukan, lingkungan, konfigurasi, biaya, dan sebagainya.
2. Desain pengujian dan evaluasi, misalnya metode verifikasi dan validasi.
3. Analisis risiko dan mitigasi, misalnya tindakan selanjutnya jika ada yang tidak berjalan sesuai rencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Koyuturk, C., Theophilou, E., Patania, S., Donabauer, G., Martinenghi, A., Antico, C., Telari, A., Testa, A., Bursic, S., Garzotto, F., Hernandez-Leon, D., Kerschitz, U., Taibi, D., Amenta, S., Ruskov, M., & Ognibene, D. (2025). Understanding learner-LLM chatbot interactions and the impact of prompting guidelines. *Proceedings of the 26th International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED 2025)*.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Sistem informasi manajemen*. Pearson Education.
- Lester, B., Al-Rfou, R., & Constant, N. (2021). The power of scale for parameter-efficient prompt tuning. *Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 3045–3059. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.emnlp-main.243>
- Li, X. L., & Liang, P. (2021). Prefix-tuning: Optimizing continuous prompts for generation. *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers)*, 4582–4597. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.acl-long.353>
- Pereira, F., Lou, B., Pritchett, B., Ritter, S., Gershman, S. J., Kanwisher, N., Botvinick, M., & Fedorenko, E. (2018). Toward a universal decoder of linguistic meaning from brain activation. *Nature Communications*, 9(1), 963. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-03068-4>
- Pressman, R. S. (2019). *Rekayasa perangkat lunak: Pendekatan praktisi*. McGraw-Hill Education.
- Sarkar, R., Sarrafzadeh, B., Chandrasekaran, N., Rangan, N., Resnik, P., Yang, L., & Jauhar, S. K. (2025). Conversational user-AI intervention: A study on prompt rewriting for improved LLM response generation. *arXiv preprint arXiv:2503.16789*.
- Sclar, M., Choi, Y., Tsvetkov, Y., & Suhr, A. (2024). Quantifying language models' sensitivity to spurious features in prompt design or: How I learned to start worrying about prompt formatting. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*.

Tang, J., LeBel, A., Jain, S., & Huth, A. G. (2023). Semantic reconstruction of continuous language from non-invasive brain recordings. *Nature Neuroscience*, 26(5), 858–866. <https://doi.org/10.1038/s41593-023-01304-9>

LAMPIRAN A

SOURCE CODE

A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik

Listing A.1 Binary search code

```
1 % -- Example of pseudocode and source code listing --
2 % -- Gunakan minipage agar listing tidak terpotong ke halaman
   berikutnya --
3
4
5
6 \begin{minipage}{\textwidth}
7 \begin{lstlisting}[caption={Iterative binary search in Python},
   label={lst:binary_iter}, frame=single, captionpos=t, language=
   Python]
8 def binary_search(arr, target):
9     """
10     Performs binary search on a sorted array.
11
12     Args:
13         arr: A sorted list of elements
14         target: The element to search for
15
16     Returns:
17         Index of target if found, -1 otherwise
18     """
19     left = 0
20     right = len(arr) - 1
21
22     while left <= right:
23         mid = (left + right) // 2
24
25         if arr[mid] == target:
26             return mid
27         elif arr[mid] < target:
28             left = mid + 1
29         else:
```

```
30         right = mid - 1
31
32     return -1
33
34
35 \end{lstlisting}
36 \end{minipage}
```

A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak

asdjfkjashdkjfas